无穷级数

(A)

1．解：$\because S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\sqrt{k+2}-\sqrt{k+1}\right)=\sqrt{n+2}-\sqrt{2}\to\infty$，（$n\to\infty$），$\therefore$原级数发散。

2．解：$\because S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k(2k+2)}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{2k}-\frac{1}{2k+2}\right)=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2n+2}\right)\to\frac{1}{4}$，（$n\to\infty$），$\therefore$原级数收敛且和为$\frac{1}{4}$。

3．解：$\because S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{3^k}+\frac{1}{5^k}\right)=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{3^k}+\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{5^k}=\frac{\frac{1}{3}\left(1-\frac{1}{3^n}\right)}{1-\frac{1}{3}}+\frac{\frac{1}{5}\left(1-\frac{1}{5^n}\right)}{1-\frac{1}{5}}\to\frac{1}{2}+\frac{1}{4}$

$=\frac{3}{4}$，（$n\to\infty$），$\therefore$原级数收敛且和为$\frac{3}{4}$。

4．解：$\because \lim_{n\to\infty}\frac{U_{n+1}}{U_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)!}{100^{n+1}}\frac{100^n}{n!}\lim_{n\to\infty}\frac{n+1}{100}=\infty$，$\therefore$由比值判别法知原级数发散。

5．解：$\because \lim_{n\to\infty}\frac{U_{n+1}}{U_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^e}{e^{n+1}}\frac{e^n}{n^e}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{e}\left(\frac{n+1}{n}\right)^e=\frac{1}{e}<1$，$\therefore$由比值判别法知，原级数收敛。

6．解：$\because \lim_{n\to\infty}U_n=\lim_{n\to\infty}\sqrt{\frac{n+1}{2n}}=\frac{1}{\sqrt{2}}\neq 0$，$\therefore$原级数发散。

7．解：$\because \lim_{n\to\infty}\frac{U_n}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n(2n+3)}{n(n+3)}=2$，而$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$发散，$\therefore$由比较判别法知原级数发散。

8．解：$\because \lim_{n\to\infty}\frac{U_{n+1}}{U_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^4}{(n+1)!}\frac{n!}{n^4}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n+1}\left(\frac{n+1}{n}\right)^4=0$，$\therefore$由比值判别法知，原级数收敛。

9．解：$\because \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{U_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left(\dfrac{n}{3n+1}\right)^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{3n+1}=\dfrac{1}{3}<1$，$\therefore$由比值判别法知，原级数收敛。

10．解：$\because \dfrac{\sqrt[n]{n+1}}{2}\le\sqrt[n]{U_n}\le\dfrac{\sqrt[n]{n-1}}{2}$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n+1}}{2}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n-1}}{2}=\dfrac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{U_n}=\dfrac{1}{2}<1$，$\therefore$由比值判别法知，原级数收敛。

11．解：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|U_n|=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n}{2^{n-1}}$，由正项级数的比值判别可知，此级数收敛，故原级数绝对收敛。

12．解：$|U_n|=\dfrac{1}{\ln n}>\dfrac{1}{n}$，而$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散，故$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{\ln n}$发散。因此原级数非绝对收敛，又，显然$\dfrac{1}{\ln(n+1)}<\dfrac{1}{\ln n}$，$n=2,3,\cdots$，且$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\ln n}=0$，故由莱布尼兹判别法知原级数条件收敛。

13．解：$\because \lim\limits_{n\to\infty}|U_n|=\lim\limits_{n\to\infty}|0\cdots0|\neq 0$，$\therefore$原级数发散。

14．解：此为交错级数，$\because \dfrac{|U_n|}{\dfrac{1}{n}}=\dfrac{n}{n^2+1}\cdot n\to 1$，$(n\to\infty)$而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散，故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|U_n|$发散，即原级数非绝对收敛，显然$\dfrac{n}{n^2+1}$单调递减且趋向于零，故原级数条件收敛。

15．解：$\because \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{3^{n+1}}{\sqrt{n+1}}\dfrac{\sqrt{n}}{3^n}=\lim\limits_{n\to\infty}3\cdot\sqrt{\dfrac{n}{n+1}}=3$，$\therefore R=\dfrac{1}{3}$，当$x=\dfrac{1}{3}$时，级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n}}$发散，当$x=-\dfrac{1}{3}$时，级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{\sqrt{n}}$收敛。故原级数的收敛区间为$\left[-\dfrac{1}{3},\dfrac{1}{3}\right)$。

16．解：$\because \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{n^n}{(n+1)^{n+1}}=\dfrac{1}{n+1}\dfrac{1}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}\to 0$，$(n\to\infty)$，$\therefore R=\infty$，收敛区间为$(-\infty,+\infty)$。

17．解：$\because \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|==\dfrac{1}{n+1}\dfrac{1}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}\to 0$，$(n\to\infty)$，$\therefore R=0$。

18．解：$\because \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^n n}{2^{n+1}(n+1)}=\dfrac{1}{2}$，$\therefore R=2$。故当$|x-1|<2$，即$-1<x<3$时收敛，当$x<-1$或$x>3$时发散，当$x=-1$时，级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\dfrac{1}{n}$，收敛；当$x=3$时，级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$，发散。故收敛区间为$[-1,3)$。

19．解：$\because \left|\dfrac{U_{n+1}}{U_n}\right|=\left|\dfrac{x^{2n+3}}{2^n}\dfrac{2^{n-1}}{x^{2n+1}}\right|=\dfrac{x^2}{2}\to\dfrac{x^2}{2}$，$(n\to\infty)$，当$\dfrac{x^2}{2}<1$时，即$-\sqrt{2}<x<\sqrt{2}$时收敛，当$\dfrac{x^2}{2}>1$，即$x>\sqrt{2}$或$x<-\sqrt{2}$时发散，$\therefore R=\sqrt{2}$。当$x=\pm\sqrt{2}$时原级数为$\sum\limits_{n\to 1}^{\infty}\pm 2\sqrt{2}$，发散，故收敛区间为$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$。

20．解：$\because \left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{(n+1)^2}{3^{n+1}}\dfrac{3^n}{n^2}=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{n+1}{n}\right)^2\to\dfrac{1}{3}$，$(n\to\infty)$，$\therefore R=3$，当$x=\pm 3$时，原级数$\sum\limits_{n\to 1}^{\infty}(\pm 1)^n n^2$，发散。故收敛区间为$(-3,3)$。

21．解：设$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，$|x|<1$，

$$\int_0^x f(x)dx=\int_0^x\left(\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}\right)dx=\sum_{n=1}^{\infty}\int_0^x nx^{n-1}dx=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\frac{x}{1-x}$$

$$\therefore f(x)=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2},\quad |x|<1。$$

22．解：设 $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}$，$|x|<1$，则

$$f'(x)=\left(\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}\left(x^{2n+1}\right)'=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}=\frac{x^2}{1-x^2}$$

$$\int_0^x f'(x)dx=\int_0^x\frac{x^2}{1-x^2}dx,$$

即 $f(x)-f(0)=\int_0^x\left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}+\frac{1}{1+x}\right)-1\right]dx$，

$\therefore f(x)=f(0)+\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}-x=1-x+\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}$，$|x|<1$。

23．解：$\frac{e^x-e^{-x}}{2}=\frac{1}{2}\left[\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(-x)^n\right]=\frac{1}{2}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k)!}x^{2k}$，$(-\infty<x<+\infty)$。

24．解：$\cos^2 x=\frac{1}{2}(1+\cos 2x)=\frac{1}{2}\left[1+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n)!}(2x)^{2n}\right]$

$$=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{(2n)!}x^{2n}，\ (-\infty<x<+\infty)。$$

25．解：$(1+x)\ln(1+x)=(1+x)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$，$|x|<1$

$$=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n n+(-1)^{n+1}(n+1)}{n(n+1)}x^{n+1}。$$

26．解：$\frac{1}{x}=\frac{1}{x-3+3}=\frac{1}{3}\frac{1}{1+\frac{x-3}{3}}=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-3}{3}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{3^{n+1}}(x-3)^n$

$\left|\frac{x-3}{3}\right|<1$，即 $0<x<6$

27．解：$\because f(x)=\cos\frac{x}{2}$ 为偶函数，$\therefore b_n=0$，$(n=1,2,\cdots)$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos\frac{x}{2}\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\cos\frac{x}{2}\cos nxdx$$

$$=\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\cos\left(\frac{1}{2}-n\right)x+\cos\left(\frac{1}{2}+n\right)x\right]dx$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{1}{\frac{1}{2}-n}\sin\left(\frac{1}{2}-n\right)x+\frac{1}{\frac{1}{2}+n}\sin\left(\frac{1}{2}+n\right)x\right]_0^{x}$$

$$=\frac{2}{\pi}\left(\frac{-\cos nx}{2n-1}+\frac{\cos nx}{2n+1}\right)=(-1)^{n+1}\frac{2}{\pi}\left(\frac{1}{2n-1}-\frac{1}{2n+1}\right)$$

$$=(-1)^{n+1}\frac{4}{\pi}\frac{1}{4n^2-1}，\quad n=0,1,2,\cdots$$

令 $n=0$，得 $a_0=\frac{4}{\pi}$，且 $f(x)=\cos\frac{x}{2}$ 在 $[-\pi,\pi]$ 上连续

$$\therefore\cos\frac{x}{2}=\frac{2}{\pi}+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\cos nx}{4n^2-1}，\quad(-\pi\le x\le\pi)。$$

28．解：由于 $f(x)=-2x$ 是奇函数，故 $a_n=0$，$n=0,1,2,\cdots$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}(2t)\sin ntdt=-\frac{2}{\pi}\left[-\frac{1}{n}\left(x\cos nx-\frac{1}{n}\sin x\right)\right]_{-\pi}^{\pi}$$

$$=(-1)^n\frac{4}{n}$$

$$\therefore f(x)=4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\sin nx。$$

29．解：$a_n=\frac{1}{3}\int_{-3}^{3}f(x)\cos\frac{n\pi}{3}xdx=\frac{1}{3}\int_{-3}^{0}2x\cos\frac{n\pi}{3}xdx+\frac{1}{3}\int_0^3 x\cos\frac{n\pi}{3}xdx$

$$=\frac{6}{n^2\pi^2}\left(\cos\frac{n\pi x}{3}+\frac{n\pi x}{3}\sin\frac{n\pi x}{3}\right)\Bigg|_{-3}^{0}+\frac{3}{n^2\pi^2}\left(\cos\frac{n\pi x}{3}+\frac{n\pi x}{3}\sin\frac{n\pi x}{3}\right)\Bigg|_0^3$$

$$=\frac{3}{n^2\pi^2}\left[1-(-1)^n\right]，\quad n=2k\text{ 时}，\quad a_{2k}=0。$$

$$n=2k+1\text{ 时}，\quad a_{2k+1}=\frac{6}{(2k+1)^2\pi^2}$$

$$a_0=\frac{1}{3}\int_{-3}^{3}f(x)dx=\frac{1}{3}\left[\int_{-3}^{0}2xdx+\int_{0}^{3}xdx\right]=-\frac{3}{2}$$

$$b_n=\frac{1}{3}\int_{-3}^{3}f(x)\sin\frac{n\pi}{3}xdx=\frac{1}{3}\int_{3}^{0}2x\sin\frac{n\pi}{3}x+\frac{1}{3}\int_{0}^{3}x\sin\frac{n\pi x}{3}dx$$

$$=-\frac{3}{n\pi}\left(x\cos\frac{n\pi}{x}-\frac{3}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{3}x\right)\Big|_{-3}^{0}-\frac{1}{n\pi}\left(x\cos\frac{n\pi}{3}x-\frac{3}{n\pi}\sin\frac{n\pi}{3}x\right)\Big|_{0}^{3}$$

$$=\frac{9}{n\pi}(-1)^{n+1}，\text{所以}$$

$$f(x)=-\frac{3}{4}+\frac{6}{\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2}\cos\frac{(2k+1)}{3}x+\frac{9}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{3}x$$

除$x=3(2n+1)$上均成立。$(n=0,\pm1,\pm2,\cdots)$

30．解：1）正弦级数，注意到$f(0)=0$，作奇延拓$F(x)$，$x\in(-l,l)$使在$[0,l]$上恒有$F(x)\equiv f(x)$。再将$F(x)$周期延拓得$G(x)$，$x\in(-\infty,+\infty)$，$G(x)$是一个以$2l$为周期的连续函数，$G(x)\equiv F(x)$，$x\in(-l,l)$，计算付氏系数如下：

$a_n=0$，（$n=0,1,2,\cdots$）

$$b_n=\frac{2}{l}\left[\int_{0}^{\frac{l}{2}}x\sin\frac{n\pi x}{l}dx+\int_{\frac{l}{x}}^{l}(l-x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx\right]$$

$$=\frac{4l}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}，n=1,2,\cdots$$

$$\therefore f(x)=\frac{4l}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi}{2}\sin\frac{n\pi x}{l}，(0\le x\le l).$$

2）余弦函数

作偶延拓设$F(x)$，$x\in(-l,l)$使在$[0,l]$上恒有$F(x)\equiv f(x)$。再将$F(x)$周期延拓得$G(x)$，$x\in(-\infty,+\infty)$，$G(x)$是一个以$2l$为周期的连续函数，$G(x)\equiv F(x)$，$x\in(-l,l)$，计算付氏系数如下：

$$a_0=\frac{2}{l}\left[\int_0^{\frac{l}{2}}xdx+\int_{\frac{l}{2}}^{l}(l-x)dx\right]=\frac{l}{x}$$

$$a_n=\frac{2}{l}\left[\int_0^{\frac{l}{2}}x\cos\frac{n\pi x}{l}dx+\int_{\frac{l}{x}}^{l}(l-x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx\right]$$

$$=\frac{2}{l}\left[\frac{2l^2}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi}{2}-\frac{l^2}{n^2\pi^2}-(-1)^n\frac{l^2}{n^2\pi^2}\right],\ n=1,2,\cdots$$

$$b_n=0$$

$$\therefore f(x)=\frac{l}{4}+\frac{2l}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\left[2\cos\frac{n\pi}{2}-1-(-1)^n\right]\cos\frac{n\pi x}{l},\ (0\le x\le l).$$

(B)

1. 解：$\because S_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(3n+1)(3n+4)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{3}\left(\frac{1}{3n+1}-\frac{1}{3n+4}\right)=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{3n+4}\right)\to\frac{1}{12}$，

$(n\to\infty)$，$\therefore$原级数收敛且和为$\frac{1}{12}$。

2. 解：$\because S_n=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)(k+2)}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}\left(\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}\right)$

$$=\sum_{k=1}^{\infty}\left[\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}-\frac{1}{2}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+2}\right)\right]=1-\frac{1}{k}-\frac{1}{2}\left(1+\frac{1}{2}-\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}\right)$$

$\to 1-\frac{3}{4}=\frac{1}{4}$，$(n\to\infty)$，$\therefore$原级数收敛且和为$\frac{1}{4}$。

3. 解：$\because S_n=\sum_{k=1}^{n}\left[\left(\sqrt{k+2}-\sqrt{k+1}\right)-\left(\sqrt{k+1}-\sqrt{k}\right)\right]=\left(\sqrt{n+2}-\sqrt{2}\right)-\left(\sqrt{n+1}-1\right)$

$$=\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}+\left(1-\sqrt{2}\right)=\frac{1}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}+\left(1-\sqrt{2}\right)\to 1-\sqrt{2},$$

$(n\to\infty)$，$\therefore$原级数收敛且和为$1-\sqrt{2}$。

4. 解：$\because \frac{U_{n+1}}{U_n}=\frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\frac{n^n}{2^n n!}=\frac{2}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\to\frac{2}{e}<1$，$(n\to\infty)$ $\therefore$由比值判别法知原级数收敛。

5．解：$\because \sqrt[n]{U_n}=\sqrt[n]{\left(\frac{2n}{3n-1}\right)^{2n+3}}=\left(\frac{2n}{3n-1}\right)^2\cdot\sqrt[n]{\left(\frac{2n}{3n-1}\right)^3}\to\frac{4}{9}<1$，$(n\to\infty)$ $\therefore$ 由根值判别法知原级数收敛。

6．解：$\because$ 当 n 充分大时有 $\frac{n\sqrt[n]{2}}{2n+1}\le\sqrt[n]{U_n}=\sqrt[n]{\frac{n^n+a^n}{(2n+1)^n}}\le\frac{n}{2n+1}$，而 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n\sqrt[n]{2}}{2n+1}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n}{2n+1}=\frac{1}{2}$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{U_n}=\frac{1}{2}<1$，$\therefore$ 由根值判别法知原级数收敛。

7．解：$\because \sqrt[n]{U_n}=\sqrt[n]{\left(\frac{b}{a_n}\right)^n}=\frac{b}{a_n}\to\frac{b}{a}$，$(n\to\infty)$，$\therefore$ 当 $\frac{b}{a}<1$，即 $b<a$ 时，原级数收敛；$\frac{b}{a}>1$，即 $b>a$，原级数发散，当 $b=a$ 时不定。

8．解：当 $a\le1$ 时，$\because \lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{1+a_n}\ne0$，$\therefore$ 级数发散。

当 $a>1$ 时，$\because \frac{U_n}{\frac{1}{a_n}}=\frac{a_n}{1+a_n}\to1$，$(u\to\infty)$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_n}$ 收敛，$\therefore$ 级数发散。

9．解：$\because\ U_n=\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sqrt{x}}{1+x^4}dx\le\int_0^{\frac{1}{n}}\sqrt{x}dx=\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\frac{1}{n}}=\frac{2}{3}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$，$\because \sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2}{3}\frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，$\therefore$ 由比较判别法知级数收敛。

10．解：$\because \left|\frac{U_{n+1}}{U_n}\right|=\frac{2^{(n+1)^2}}{(n+1)!}\frac{n!}{2^{n^2}}=\frac{2^{2n+1}}{n+1}\to\infty$，$(n\to\infty)$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}U_n$ 也发散，故也非条件收敛。

11．解：$\because |U_n|=\frac{n+1}{n^2+n+1}<\frac{2n}{n^2}=\frac{2}{n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n}$ 发散，故级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|U_n|$ 发散，即原级数非绝对收敛，原级数为交错级数，显然数列 $\left\{\frac{n+1}{n^2+n+1}\right\}$ 单调递减且收敛于零，故由莱布尼兹判别法知，原级数条件收敛。

12．解：$\because \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|U_n|}{\dfrac{1}{n}}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\ln\left(2+\dfrac{1}{n}\right)}{\sqrt{9n^2-4}}=\dfrac{\ln 2}{3}$，而$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散，$\therefore\sum\limits_{n=1}^{\infty}|U_n|$发散，

即原级数非绝对收敛。

记原级数为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}a_n$为交错级数，$\because\lim\limits_{n\to\infty}a_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln\left(2+\dfrac{1}{n}\right)}{\sqrt{9n^2-4}}=0$

又$\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=\dfrac{\ln\left(2+\dfrac{1}{n+1}\right)}{\sqrt{(3n+1)(3n+5)}}\sqrt{\dfrac{(3n-2)(3n+2)}{\ln\left(2+\dfrac{1}{n}\right)}}=\dfrac{\ln\left(2+\dfrac{1}{n+1}\right)}{\ln\left(2+\dfrac{1}{n}\right)}\sqrt{\dfrac{(3n-2)(3n+2)}{(3n+1)(3n+5)}}<1$，

即$a_{n+1}<a_n$，故由莱布尼兹判别法知原级数收敛，故原级数条件收敛。

13．解：$\because\left|\dfrac{U_{n+1}}{U_n}\right|=\left|\dfrac{x^{2(n+1)}}{(2(n+1))!}\dfrac{(2n)!}{x^{2n}}\right|=\dfrac{x^2}{(2n+1)(2n+1)}\to 0$，$(n\to\infty)$，故对$\forall x$，

原级数收敛，所以收敛半径为∞，收敛区间为$(-\infty,+\infty)$。

14．$\because\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{a_n+b_n}}=\dfrac{1}{\max\{a,b\}}$，$\therefore R=\max\{a,b\}$，当$x=\pm\max\{a,b\}$

时，原级数发散，故收敛区间为$(-R,R)$，其中$R=\max\{a,b\}$。

15．解：$\because$ $\left|\dfrac{U_{n+1}}{U_n}\right|=\left|\dfrac{(x+5)^{2n+3}}{2(n+1)\cdot 4^{n+1}}\dfrac{2n\cdot 4^n}{(x+5)^{2n+1}}\right|=\dfrac{(x+5)^2}{4}$，$(n\to\infty)$，

$\therefore$当$\dfrac{(x+5)^2}{4}<1$，即$-7<x<-3$时，原级数收敛，当$\dfrac{(x+5)^2}{4}>1$，即$x>-3$或

$x<-7$时，原级数发散，当$x=-7$，原级数收敛，当$x=-3$时原级数也收敛。故

原级数收敛半径为2，收敛区间为$[-7,-3]$。

16．解：$\because$ $\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|==\dfrac{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}{n+1}\cdot\dfrac{n}{3^n+(-2)^n}=\dfrac{3-2\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n}{1+\left(-\dfrac{2}{3}\right)^n}\dfrac{n}{n+1}\to 3$，

$(n\to\infty)$，$\therefore R=\frac{1}{3}$，当$|x+1|<\frac{1}{3}$，即$-\frac{4}{3}<x<-\frac{2}{3}$，原级数收敛。当$x=-\frac{4}{3}$时，原级数收敛，当$x=-\frac{2}{3}$时，原级数发散。故原级数的收敛区间为$\left[-\frac{4}{3},-\frac{2}{3}\right]$。

17．解：$\sum_{n=1}^{\infty}nx^{2n}=\frac{x}{2}\sum_{n=1}^{\infty}2nx^{2n-1}$，但 $\sum_{n=1}^{\infty}2nx^{2n-1}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}\right)'=\left(\frac{1}{1-x^2}-1\right)'$

$=\frac{2x}{(1-x^2)^2}$，故有$\sum_{n=1}^{\infty}nx^{2n}=\frac{x}{2}\sum_{n=1}^{\infty}2nx^{2n-1}=\frac{x}{2}\frac{2x}{(1-x^2)^2}=\frac{x^2}{(1-x^2)^2}$，$(|x|<1)$。

18．解：$\because e^{x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{2n}$，$(-\infty<x<+\infty)$，而$\left(xe^{x^2}\right)'=\left(\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^{2n+1}\right)'$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\left(x^{2n+1}\right)'=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}=1+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}$，

$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}=\left(xe^{x^2}\right)'-1=e^{x^2}+2x^2e^{x^2}-1$，$(-\infty<x<+\infty)$。

19．解：$\because\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=x\sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^{n-1}-\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$，

$\because\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$

$\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)nx^{n-1}=\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^{n+1}\right)''=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''=\left[\frac{1}{1-x}-(x+1)\right]''=\frac{2}{(1-x)^3}$，故

$\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=x\frac{2}{(1-x)^3}-x\frac{1}{(1-x)^2}=\frac{2x}{(1-x)^3}-\frac{x}{(1-x)^2}$，$(|x|<1)$。

20．证明：考虑级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot2^n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{x}{2}\right)^n=S(x)$，$|x|<2$，逐项微分得：

$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\left(\frac{x}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{2}-\frac{1}{1-\frac{x}{2}}=\frac{1}{2-x}$，$|x|<2$。

$f(x)=\int_0^x S'(x)dx=\int_0^x\frac{1}{2-x}dx=-\ln|2-x|\Big|_0^x=\ln 2-\ln|2-x|$，取 $x=1$，得 $S(1)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}=\ln 2$。

21．解：$f(x)=\frac{1}{2x\ -3x+1}=\frac{2}{1-2x}-\frac{1}{1-x}$，$\frac{2}{1-2x}=\sum_{n=0}^{\infty}2^{n+1}x^n$，$|x|<\frac{1}{2}$，$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n$，$|x|<1$　。

$\therefore f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}2^{n+1}x^n-\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(2^{n+1}-1)x^n$，$|x|<\frac{1}{2}$。

22．解：$\frac{1}{x^2}=\frac{1}{[1+(x-1)]^2}=-\left[\frac{1}{1+(x-1)}\right]'=-\left[\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-1)^n\right]'$

$=\sum_{n=1}^{\infty}n(-1)^{n+1}(x-1)^{n-1}$，（$|x-1|<1$）。

23．解：$\because\frac{1}{\sqrt{1+x}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{1\cdot3}{2\cdot4}x^2-\frac{1\cdot3\cdot5\cdot7}{2\cdot4\cdot6\cdot8}x^4-\cdots$

$=1-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n$，$|x|<1$

$\therefore\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}=x-\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n+1}$，$|x|<1$。

25．解：$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\frac{1}{2}x\sin nxdx=-\frac{x}{2x\pi}\cos nx\Big|_{-\pi}^{\pi}+\frac{1}{2n\pi}\int_{-\pi}^{\pi}\cos nxdx$

$$=(-1)^{n+1}\frac{1}{n},\quad n=1,2,\cdots$$

$$\therefore f(x)\sim\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}\sin nx\ 。$$

由于对 $\forall x\in((2k-1)\pi,(2k+1)\pi)$，有 $x+2\pi\in((2k+1)\pi,(2k+3)\pi)$，所以 $f(x+2\pi)=\frac{1}{2}[(x+2\pi)-2(k+1)\pi]=\frac{1}{2}(x-2k\pi)=f(x)$。因此 f 以 2π 周期的周期函数，并且显然只有当 $x=(2k-1)\pi$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$ 时 x 是 $f(x)$ 及 $f'(x)$ 第一类间断点，所以 $f(x)$ 符合狄利克雷收敛定理的条件，故 $f(x)$ 付氏级数在 R 处处收敛，$\forall k=0,\pm1,\pm2,\cdots$，有 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{1}{n}\sin nx=\begin{cases}f(x) & ,\ x\neq(2k-1)\pi\\ 0 & ,\ x=(2k-1)\pi\end{cases}$。

26．解：∵ $f(x)$ 奇函数，所以 $a_n=0$。

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{2}{\pi}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}x\sin xdx+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\frac{\pi}{2}\sin nxdx\right]$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{n^2}(\sin nx-nx\cos nx)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}-\frac{\pi}{2n}\cos nx\Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi}\right]$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi}{2}-\frac{\pi}{2n}(-1)^n\right]$$

所以 $f(x)=\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\left[\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2}-(-1)^n\frac{\pi}{2}\right]\sin nx$，除 $x=(2n+1)\pi$ 均成立，（$n=0,\pm1,\pm2,\cdots$）。

27．解：$b_n=\frac{2}{l}\int_0^l x^2\sin\frac{n\pi}{l}xdx$

$$=\frac{2}{l}\left[-\frac{l}{n\pi}\left(x^2\cos\frac{n\pi}{l}x-\frac{2l}{n\pi}x\sin\frac{n\pi}{l}x-\frac{2l^2}{n^2\pi^2}\cos\frac{n\pi}{l}x\right)\right]_0^x$$

$$=-\frac{2}{n\pi}\left[l^2(-1)^n-\frac{2l}{n\pi}\left(\frac{l}{nx}(-1)^n-\frac{l}{n\pi}\right)\right]$$

$$=\frac{2l^2}{n\pi}(-1)^{n+1}+\frac{4l^2}{n^3\pi^3}\left[(-1)^n-1\right]$$

又∵函数 $f(x)$ 展成正弦级数为

$$f(x)=\frac{2l^2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left\{\frac{(-1)^{n+1}}{n}+\frac{2\left[(-1)^n-1\right]}{n^3\pi^2}\right\}\sin\frac{n\pi}{l}x,\quad (0\le x\le l)$$

又∵ $a_0=\frac{2}{l}\int_0^l x^2dx=\frac{2}{3}l^2$

$$a_n=\frac{2}{l}\int_0^l x^2\cos\frac{n\pi}{l}xdx=\frac{4l^2}{n^2\pi^2}(-1)^n$$

∴ $f(x)$ 展开成余弦级数为 $f(x)=\frac{l^2}{3}+\frac{4l^2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2}\cos\frac{n\pi}{l}x$，$(0\le x\le l)$。

(C)

1．解：$U_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)(2k+3)}=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{2k+1}\cdot\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{k+3}\right)$

$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{8}\left[\left(\frac{1}{2k-1}-\frac{1}{2k+1}\right)-\left(\frac{1}{2k+1}-\frac{1}{2k+3}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{8}\left[\left(1-\frac{1}{2n+1}\right)-\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2n+3}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{12}-\frac{2}{(2n+1)(2n+3)}\to\frac{1}{12}\ (n\to\infty),$$

故原级数收敛，且和为 $\frac{1}{12}$。

2．证：$\frac{U_{n+1}}{U_n}=\frac{a_{n+1}}{1+a_{n+1}}<1$，由比较判别法知原正项级数收敛。

3．解：∵ $\frac{U_{n+1}}{U_n}=\frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n^n}{3^n\cdot n!}=3\cdot\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^n}\to\frac{3}{e}>1$，$(n\to\infty)$，∴由比值判别法知，原级数发散。

4．解：考虑函数 $f(x)=x^{-\frac{1}{2}}\ln x$，$x\in(0,+\infty)$，$f'(x)=\left(1-\frac{1}{2}\ln x\right)x^{-\frac{3}{2}}$，由

$f'(x)=0$ 得 $x=e^2$，易知 $f(e^2)=\frac{2}{e}$ 时 $f(x)$ 的最大值，所以当 $n>1$ 地，$n^{-\frac{1}{2}}\ln n<\frac{2}{3}<1$，$\therefore U_n=\frac{n^{-\frac{1}{2}}\ln n}{2n}\le\frac{1}{2^n}$，但 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2^n}$ 为收敛的几何级数，$\therefore$原级数也收敛。

5．解：$a_n=n^{\frac{1}{n^2+1}}-1=e^{\frac{\ln n}{n^2+1}}-1$，$\because n\ge 2$ 有 $0<\frac{\ln n}{n^2+1}<1$；而当 $0<x<1$ 时，有 $e^x-1<e\cdot x$，$\therefore$当 $n\ge 2$ 时，$0<e^{\frac{\ln n}{n^2+1}}-1<e\cdot\frac{\ln n}{n^2+1}$，而级九 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^2+1}$ 可判别其是收敛的，$\therefore$原级数收敛。

6．解：因为已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{(2n-1)}$ 条件收敛的级数。设其部分和数 S_n 极限为 S，则有 $\lim_{n\to\infty}S_n=S$，而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi}{2}=1+0-\frac{1}{3}+0+\frac{1}{5}-0-\frac{1}{7}+\cdots$，取其前 $2n$ 项，其和与 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}$ 的部分和相等且为 S_n，当 $n\to\infty$ 时，$2n\to\infty$，故原级数收敛且和为 S。

7．解：$\left|\frac{U_{n+1}}{U_n}\right|=\frac{\left(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1}\right)2^{n+1}}{\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)2^n}x^2=2x^2\frac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+2}+\sqrt{n+1}}\to 2x^2$，$(n\to\infty)$，当 $2x^2<1$，即 $|x|<\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，收敛；当 $|x|>\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时发散。故 $R=\frac{\sqrt{2}}{2}$，当 $x=\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ 发散，故原级数收敛域为 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$。

8．解：$a_n=(-1)^n\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$，由于 $1=\sqrt[n]{1}\le\sqrt[n]{|a_n|}=\sqrt[n]{1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}}\le\sqrt[n]{n}$，而当 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}=1$，故 $R=1$；当 $x=\pm 1$ 时，原级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\pm(-1)^n\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{n}\right)$，由于通项不以零为极限，故发散。所以原级数的收敛域为 $(-1,1)$。

9. 解：当$|x|\le 1$时，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$收敛。设$f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}x^{2n}$，$(|x|<1)$，

则$f'(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}(-1)^{n-1}x^{2n-1}$，$(|x|<1)$，$f''(x)=2\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{2n-1}=\frac{2}{1+x^2}$，$(|x|<1)$，

两边积分得：

$f'(x)=2\int_0^x\frac{1}{1+x^2}dx=2arctgx$，（$\because f'(0)=0$）；

再积分一次

$f(x)=\int_0^x 2arctgxdx=2xarctgx-\ln(1+x^2)$，（$\because f(0)=0$）；

$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}U_n=\lim_{x\to 1-0}f(x)=\frac{\pi}{2}-\ln 2$，即原级数的和$S=\frac{\pi}{2}-\ln 2$。

10. 解：$\because e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n$，$\therefore\frac{d}{dx}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)=\left[\frac{1}{x}\left(1+x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots\right)\right]'$

$$=\left(1+\frac{x}{2!}+\frac{x^2}{3!}+\cdots\right)'=\frac{1}{2!}+\frac{2}{3!}x+\cdots+\frac{n-1}{n!}x^{n-1}+\cdots=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}x^{n-1}$$

因为当$n\to\infty$时，$\left|\frac{\frac{n}{(n+1)}x^{n-1}}{\frac{n-1}{n!}}\right|=\frac{n}{(n+1)(n-1)}|x|\to 0$

又当$x\to o$时，$\frac{d}{dx}\left(\frac{e^x-1}{x}\right)=\frac{xe^x-e^x+1}{x^2}\to\frac{1}{2}$

故展开式对所有的x均成立，在展开式中令$x=1$，得

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=\left.\frac{xe^x-e^x+1}{x^2}\right|_{x=1}=1。$$

11. 解：$\left|\frac{U_{n+1}}{U_n}\right|=\left|\frac{(n+1)2^{\frac{n+1}{2}}x^{3(n+1)-1}}{n2^{\frac{n}{2}}x^{3n-1}}\right|=\frac{n+1}{n}\cdot 2^{\frac{1}{2}}|x|^3\to\sqrt{2}|x|^3$，（$n\to\infty$），故

当$\sqrt{2}|x|^3<1$，即当$|x|<2^{-\frac{1}{6}}$时级数收敛，当$x=\pm 2^{-\frac{1}{6}}$时级数发散，因此原级数收

敛区间为$\left(-2^{-\frac{1}{6}},2^{-\frac{1}{6}}\right)$，且

$$\sum_{n=1}^{\infty}n2^{\frac{n}{2}}x^{3n-1}=\sum_{n=1}^{\infty}2^{\frac{n}{2}}n\left(x^3\right)^{n-1}x^2=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3}2^{\frac{n}{2}}\left[\left(x^3\right)^n\right]=\frac{1}{3}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\left(2^{\frac{1}{2}}\right)^n\left(x^3\right)^n\right]'$$

$$=\frac{1}{3}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{2}x^3\right)^n\right]'=\frac{1}{3}\left(\frac{\sqrt{2}x^3}{1-\sqrt{2}x^3}\right)=\frac{\sqrt{2}x^2}{\left(1-\sqrt{2}x^3\right)^2},\quad\left(|x|<2^{-\frac{1}{6}}\right)。$$

12．解：先求正弦级，将$f(x)$在$(-\pi,0)$作奇延拓，有$a_n=0$，

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\sin nxdx$$

$$=\frac{2}{\pi}\left[-\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\frac{\cos nx}{n}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{1}{n}\cos nxdx\right]=\frac{2}{\pi}\left[-\frac{\pi}{n}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{\pi}{2n}+\frac{\sin x}{n^2}\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}\right]$$

$$=\frac{1}{n}-\frac{2}{n}\cos\frac{n\pi}{2}+\frac{2}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

由狄里赫勒收敛定理知

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin x=\begin{cases}f(x)\ ,\ 0<x<\dfrac{\pi}{2}\text{或}\dfrac{\pi}{2}<x<\pi\\ \dfrac{\pi}{2}\quad,\quad x=\dfrac{\pi}{2}\\ 0\quad,\ x=\pi,0\end{cases}$$

$$\therefore f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin nx\ ,\quad\left(0<x<\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}<x<\pi\right)$$

再求余弦级数，将$f(x)$在$(-\pi,0)$作偶延拓，有

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)\cos nxdx$$

$$=\frac{2}{n}\sin\frac{n\pi}{2}+\frac{2}{n^2\pi}\left(\cos\frac{n\pi}{2}-1\right),\quad n\neq 0$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(x+\frac{\pi}{2}\right)dx=\frac{3}{4}\pi,\quad b_n=0$$

$$\therefore f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos nx$$

$$=\frac{3}{8}\pi+\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{n}\sin\frac{n[}{2}+\frac{2}{n^2\pi}\cos\frac{n\pi}{2}\frac{2}{n^2\pi}\right)\cos nx,\quad \left(0\le x<\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}<x\le\pi\right)$$

13．解：$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=0$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{0}(-1)\sin xdx+\frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nxdx$$

$$=\frac{1}{\pi}\left[\frac{\cos nx}{n}\right]_{-\pi}^{0}+\frac{1}{\pi}\left[-\frac{\cos nx}{n}\right]_0^{\pi}=\frac{1}{n\pi}\left[1-\cos n\pi-\cos n\pi+1\right]$$

$$=\frac{2}{n\pi}\left[1-(-1)^n\right]=\begin{cases}\frac{4}{n\pi}, & n=1,3,5,\cdots\\ 0, & n=2,4,6,\cdots\end{cases}$$

所以 $f(x)=\frac{4}{\pi}\left[\sin nx+\frac{1}{3}\sin 3x+\cdots+\frac{1}{2n-1}\sin(2n-1)x+\cdots\right]=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$

$$\because f_1(x)=\frac{a+b}{2}-\frac{a-b}{2}f(x)$$

$$\therefore f_1(x)=\frac{a+b}{2}-\frac{b-a}{2}\cdot\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}=\frac{a+b}{2}-\frac{2(a-b)}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

$$f_2(x)=\int_0^x f(x)dx=\frac{4}{\pi}\int_0^{\pi}\left[\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}\right]dx$$

$$=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\left[-\frac{1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x\right]_0^x$$

$$=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{-1}{(2n-1)^2}\cos(2n-1)x+\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^3}$$

$x=\frac{\pi}{2}$ 时，$f\left(\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$ 代入上式有，$\frac{\pi}{2}=\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$，即求得和式，且

$f_2(x)=\frac{\pi}{2}-\frac{4}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^3}\cos(2n-1)x$，$(-\pi<x<\pi)$。